

2024 年上海市普通高中学业水平等级性考试

生物学试卷

(考试时间 60 分钟，满分 100 分)

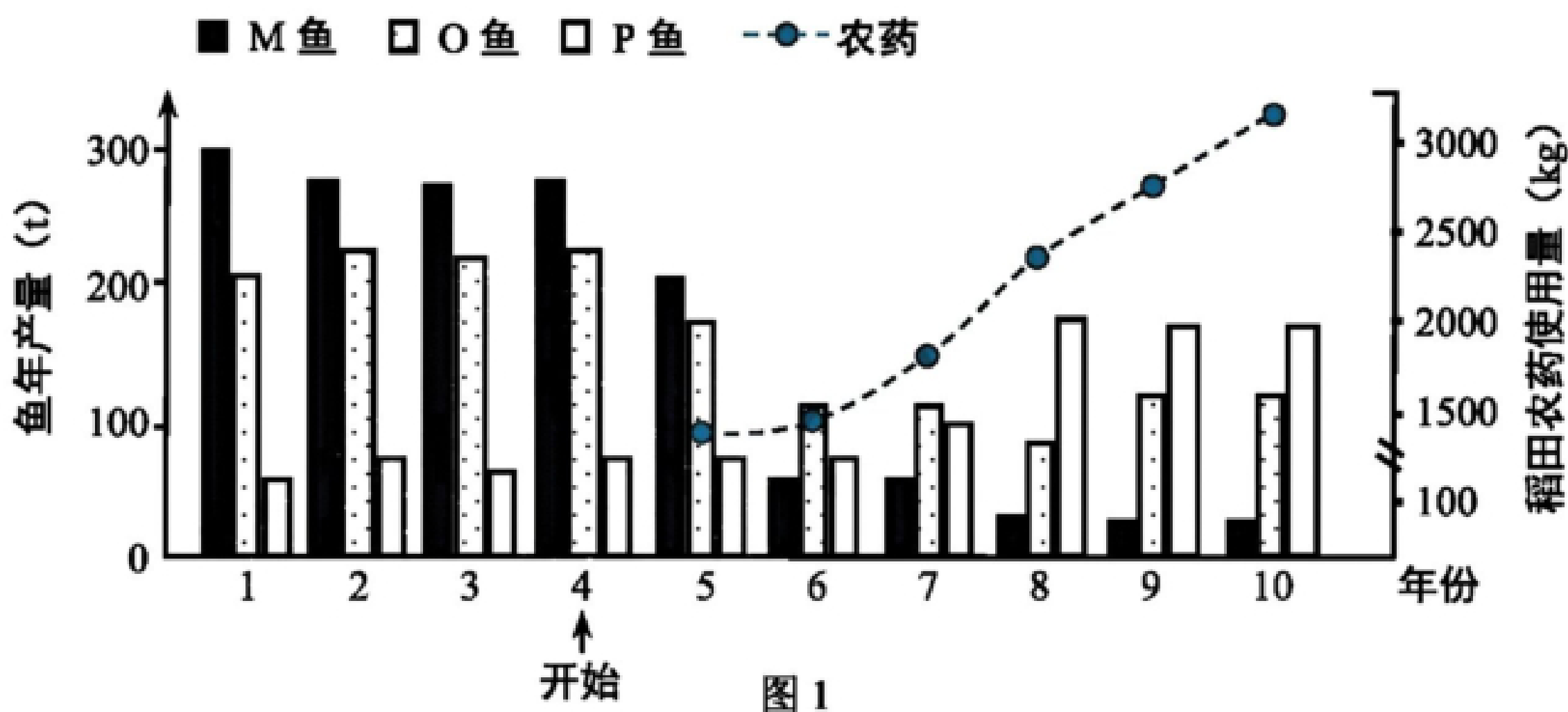
(试卷共 7 页，答题纸共 1 页)

特别提示：

“单选”指每题只有一个选项为正确答案；“多选”指每题有两个或两个以上选项为正确答案；“编号选填”指每空有一个或多个选项为正确答案。

一 稻田农药与海湾渔场

水溶性含氯有机农药广泛使用，主要对昆虫、浮游动物等无脊椎动物有毒，而对鱼类等脊椎动物相对安全。在稻田中使用含氯有机农药后，天然海湾渔场也检测到了该类农药的存在，且发现渔场中的鱼的年产量收到影响，其中三种鱼的年产量数据如图 1 所示。



1. (2 分) 渔场中，海底水草、浮游藻类、浮游动物及各种鱼组成了_____。
该群落体现的空间结构特征为_____（垂直/水平）结构。
2. (2 分) 稻田中的农药进入渔场生态系统的途径是_____。（单选）
A. 碳循环 B. 氮循环 C. 磷循环 D. 水循环
3. (3 分) 渔场中的三种鱼的生态位_____（相同/不同）。
据图 1 分析，稻田使用农药后，三种鱼中种群数量下降最快的鱼是_____。
4. (2 分) 据图 1，使用农药后 M 鱼年产量变化的原因是_____。（单选）
A. 浮游藻类下降 B. 浮游动物下降 C. 浮游藻类增加 D. 浮游动物增加

5. (3分)据图1推测，P鱼在1-5年间可能的食物是_____，推测P鱼在8-10年间最可能的食物是_____。(编号选填)
- ①M鱼 ②浮游动物 ③O鱼 ④浮游藻类和水草
6. (2分)据图1，P鱼年产量在8-10年间发生变化，可能的原因是_____。(多选)
- A. P鱼发生定向突变 B. P鱼营养级发生变化
- C. P鱼中农药富集 D. P鱼的环境容纳量改变
7. (2分)要保障渔场鱼的总年产量，可采取的有效措施是_____。(多选)
- A. 稻田中减少农药使用量 B. 海湾投放大量浮游藻类
- C. 稻田中使用光诱捕害虫 D. 构建生态循环模式稻田

二 致盲眼病与肠道细菌

CRB1 是一种膜蛋白，*CRB1* 基因突变会导致不可逆的致盲眼病 (LCA)。*CRB1* 基因的多个位点均可能发生突变。图 2 显示了部分突变位点，其中 I、II、III、IV 代表突变位点。某 4 岁男孩因视力迅速下降就医，被诊断患有 LCA。经检测，该男孩表型正常的双亲均含有 *CRB1* 突变基因。

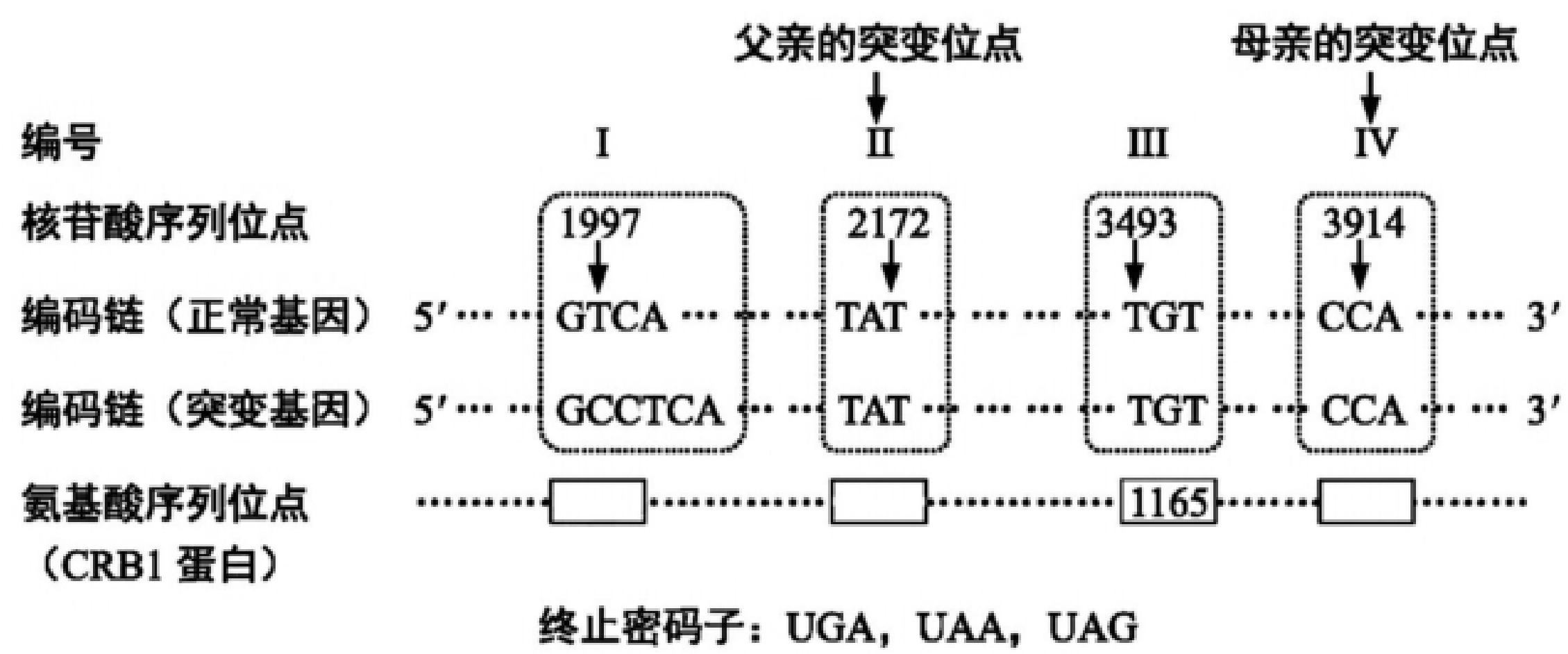
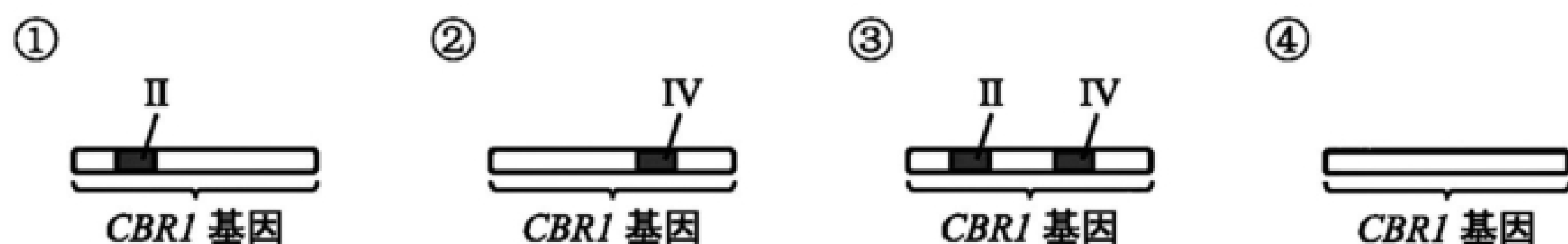


图 2

8. (2分)据题中信息 LCA 的遗传方式是_____。(单选)
- A. 常染色体隐性遗传 B. 伴 X 染色体隐性遗传
- C. 常染色体显性遗传 D. 伴 X 染色体显性遗传
9. (2分)据图 2，编号 I~IV 所示的突变中，导致 *CRB1* 突变基因编码的氨基酸序列最短的是_____。(单选)
- A. I B. II C. III D. IV

10. (2分)据图2, 母亲 *CRB1* 突变基因编码的氨基酸序列变化位点是_____。(单选)
- A. 652 B. 1304 C. 1305 D. 3914
11. (2分)若要利用 PCR 技术检测父亲 *CRB1* 基因突变点, 设计一对引物时应选择合理区间是_____。(单选)
- A. I-II B. I-III C. III-IV D. II-IV
12. (3分)该男孩有双亲的两种 *CRB1* 突变基因, 成年后其精原细胞经减数分裂产生的所有配子中, 含 *CRB1* 基因类型_____。(编号选填)



科学家利用小鼠对 *CRB1* 基因的致病机理进行研究, 发现 LCA 的发生与肠道细菌有关。

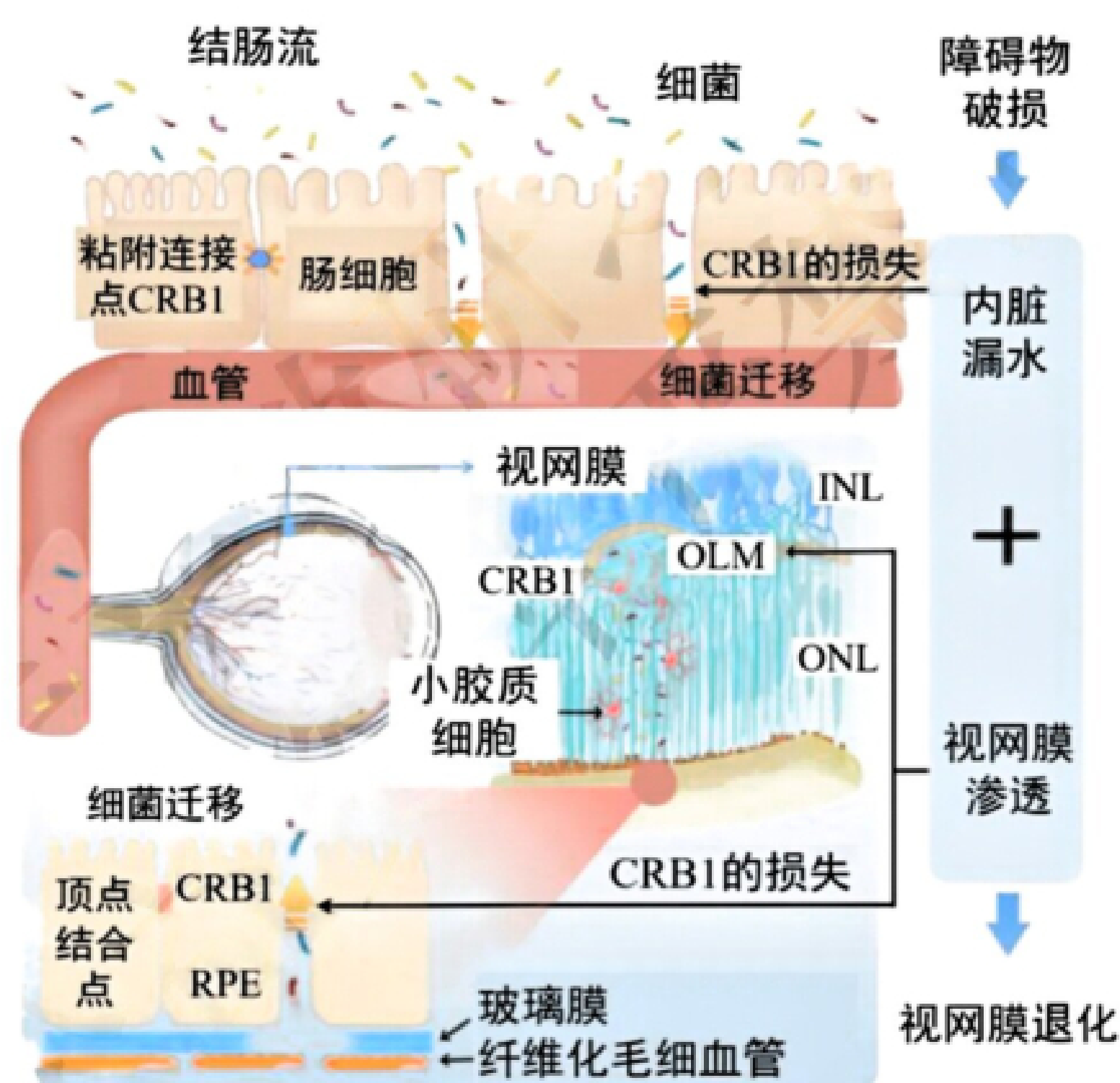


图 3

13. (2分)为研究 LCA 发病机理, 研究者将实验小鼠饲养在无菌环境, 目的是_____。(单选)
- A. 避免小鼠肠道中出现细菌 B. 避免研究者被感染
- C. 避免小鼠视网膜中出现细菌 D. 避免外源细菌干扰实验
14. (2分)据图3, 细菌从小鼠肠道进入视网膜的体液途径是_____。(单选)
- A. 淋巴液→组织液→血浆 B. 组织液→淋巴液→组织液
- C. 血浆→组织液→血浆 D. 组织液→血浆→组织液

15. (2分)据图3,推测 CRB1 蛋白作用有_____。(单选)
- A. 识别并清除肠道细菌 B. 阻碍细胞间物质交换
- C. 粘连相邻的上皮细胞 D. 协助肠道细菌进入体液
16. (2分)根据题干信息,治疗该男孩的有效方案有_____。(编号选填)
- ①基因治疗 ②注意用眼卫生 ③服用抗生素 ④干细胞治疗
17. (2分)某 LCA 女性患者若与一位表现型正常的男性结婚,为预防后代患 LCA,需要对该男性进行基因检测。最经济合理的方法是检测该男性_____。(单选)
- A. *CRB1* 基因的II和IV位点 B. *CRB1* 基因完整序列
- C. *CRB1* 基因的I、II、III、IV位点 D. 全部基因序列

三 谷蛋白与人体健康

小麦等谷类作为富含谷蛋白,部分人群食用后,经消化产生的谷蛋白多肽会启动免疫应答,导致小肠上皮细胞损伤引起腹泻。部分机制图如图4所示(I-III表示免疫细胞),其中 TG2 是一种广泛存在于机体内的蛋白。重症患者还会出现甲状腺功能减退及胰岛 β 细胞受损现象。

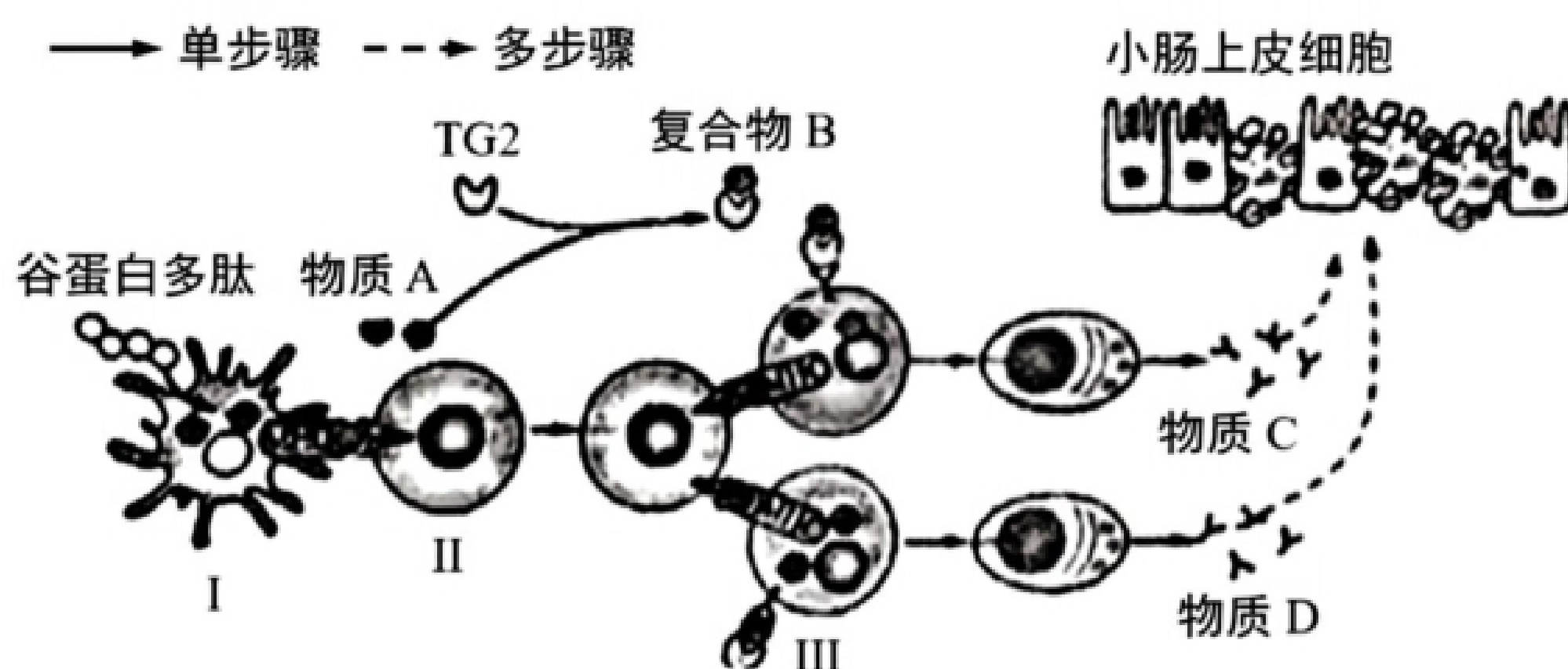


图4

18. (5分)进入机体的谷蛋白多肽在免疫系统中属于_____。据图4可知,细胞III是_____细胞,该细胞参与机体的_____ (非特异性/特异性) 免疫。
19. (2分)正常人和患者的细胞甲表面的 MHC_____。(单选)
- A. 结构不同 B. 数量不同 C. 结构相同 D. 数量相同
20. (6分)据图4可知,由谷蛋白多肽引起的免疫反应中,细胞I的作用是_____, 细胞II的作用是_____, 细胞III的作用是_____。(编号选填)
- ①呈递抗原 ②参与细胞免疫 ③参与体液免疫

21. (4分)下列①~④中,能与物质C结合的是_____,能与物质D结合的是_____。(编号选填)
- ①TG2 ②物质A ③细胞因子 ④复合物B
22. (2分)据题干信息及所学知识可知,该腹泻(乳糜泻)属于_____。(单选)
- A. 后天性免疫缺陷病 B. 自身免疫病
- C. 先天性免疫缺陷病 D. 传染病
23. (2分)据题干信息及所学知识推测,该腹泻(乳糜泻)重症患者发病时体内会升高的激素是_____。(多选)
- A. 抗利尿激素 B. 胰岛素 C. 甲状腺激素 D. 促甲状腺激素
24. (4分)重症患者发病时,由于小肠黏膜受损造成流失大量的钙离子和钾离子,从而导致反应迟钝。从神经调节的角度分析导致反应迟钝的原因。

四 水稻对高温的响应

水稻是重要的粮食作物,高温会引起水稻减产。科学家对抗高温能力弱的水稻W进行改良。获得了水稻S。图5显示了高温条件下水稻W和水稻S响应高温的部分机制。其中T1和T2为不同蛋白,T2在液泡中被降解。箭头的粗细代表物质的量。

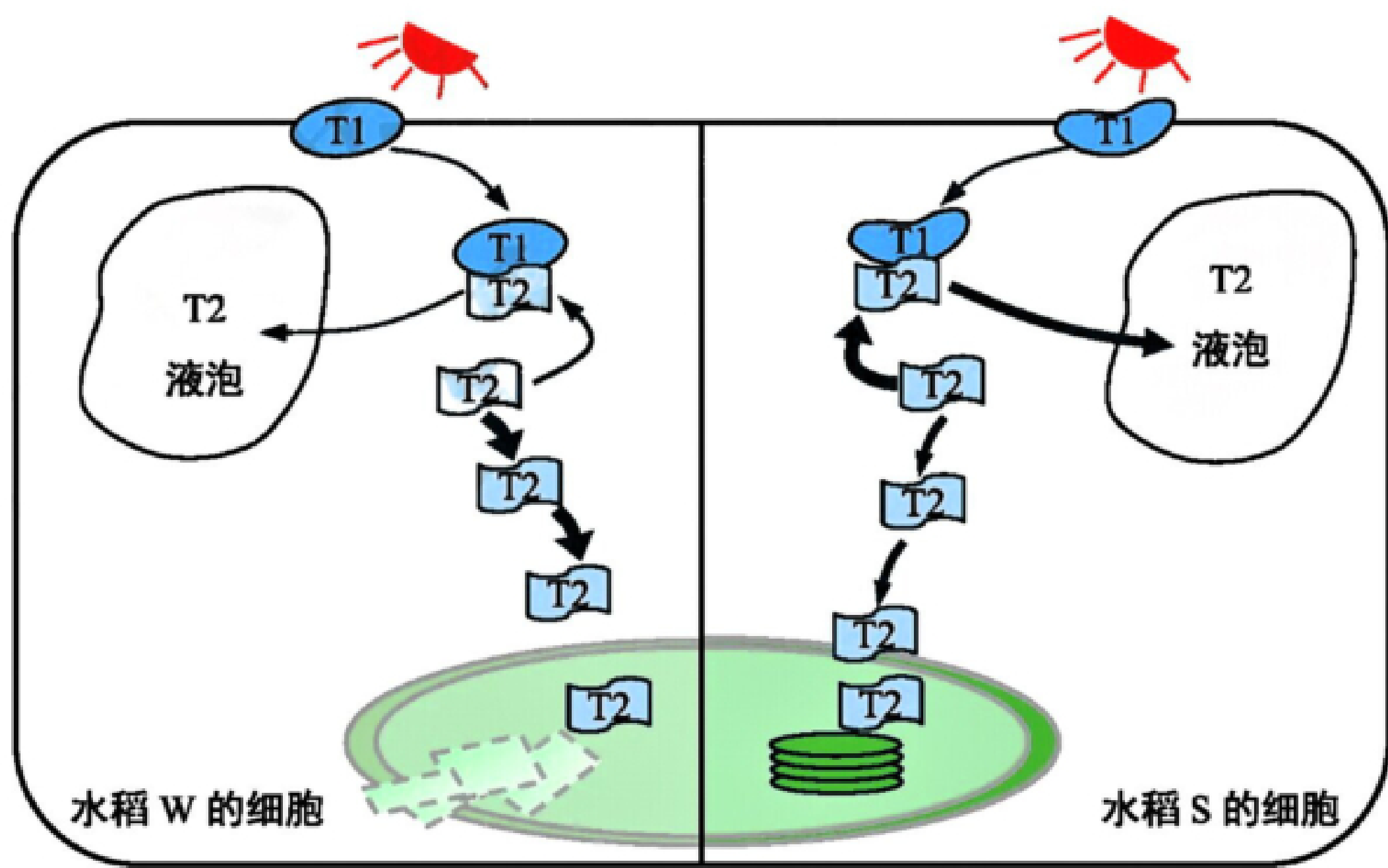


图5

25. (2分)要对比高温条件下水稻W和水稻S的产量,必须保持相同的实验条件_____。(多选)
- A. 地上部分生长量 B. 高温处理时间 C. 水稻幼苗数量 D. 水稻种植时间

26. (4分)据图5,水稻感受高温信号的是_____ (T1/T2);被 T2 破坏的细胞器是_____。
27. (2分)据图5可知,相同高温条件下,与水稻 W 相比,水稻 S 增产的原因是_____(单选)
- A. 进入液泡内的 T1 更多
B. 细胞质基质内 T1 更少
C. 进入液泡内的 T2 更多
D. 细胞质基质内 T2 更少
28. (2分)据图5,相同高温条件下,与水稻 W 相比,推测水稻 S 的细胞_____。(多选)
- A. 净光合速率较高
B. 呼吸作用产生 ATP 的量较少
C. 糖类输出量较少
D. 转换光能效率较高
29. (5分)据图5,水稻 W 改良为水稻 S 时,所采取的措施是_____,若要进一步提高水稻 S 的抗高温能力,可采取的策略是_____。(编号选填)
- ①提高 T1 的量 ②提高 T2 的量 ③降低 T1 的量
④降低 T2 的量 ⑤改变 T1 的结构 ⑥改变 T2 的结构

五 苏氨酸的合成

苏氨酸的生物合成大肠杆菌可高产苏氨酸，但会混有大肠杆菌自身产生的有毒物质。谷氨酸棒状杆菌也能产生苏氨酸，虽产量低，但不会产生有毒物质。因此科学家想利用通过改良谷氨酸棒状杆菌使其达到高产苏氨酸的目的。图 6 显示了谷氨酸棒状杆菌和大肠杆菌合成苏氨酸的部分途径。其中细胞膜上的字母代表的是转运蛋白。

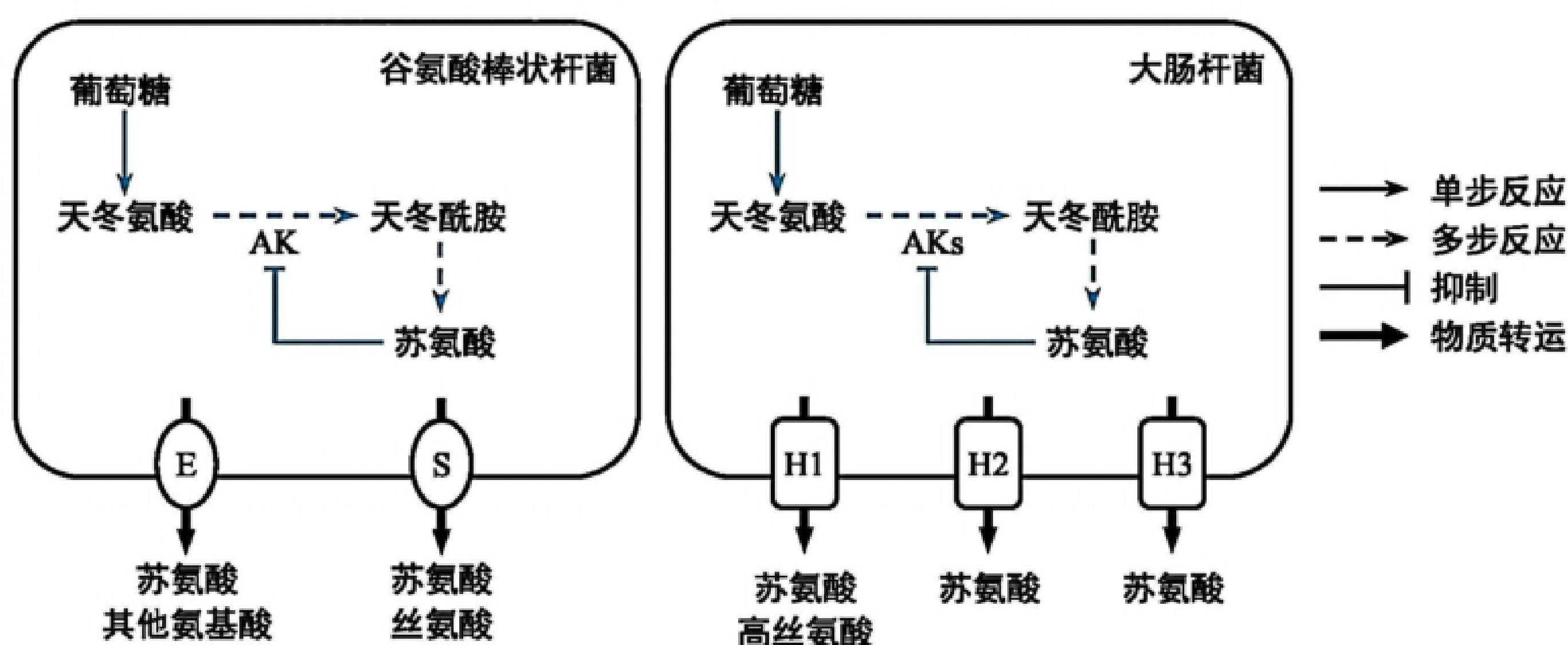


图 6

30. (2 分)据图 6 可知, 谷氨酸棒状杆菌细胞合成苏氨酸的场所是_____。

31. (2分)据图6可知，维持细胞内苏氨酸含量稳定的调节机制是_____（正反馈/负反馈）调节。
32. (2分)据图6可知，两种细胞产生的苏氨酸的过程中不同的是_____。（多选）
- A. 转运蛋白的种类 B. 外排的氨基酸种类
C. 苏氨酸的碳骨架 D. 合成的起始底物

科学家从土壤中筛选出了谷氨酸棒状杆菌，得到了一株产苏氨酸的菌株 a。通过对菌株 a 的 AK 酶改良，得到了苏氨酸高产菌株 b。部分操作过程如图 7，其中培养基 I 和培养基 II 的配方相同。

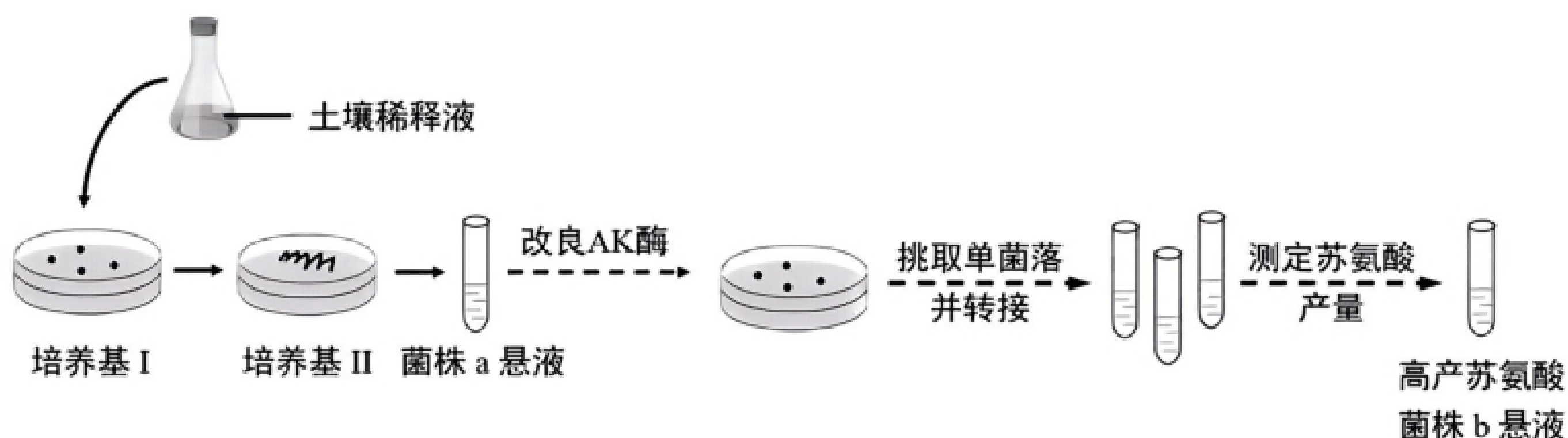


图 7

33. (6分)培养基 I 属于_____ (通用/选择/鉴定) 培养基; 培养基 I 和 II 上获得的细菌种类数_____ (相同/不同); 在培养基II上采用的接种方法是_____。
34. (2分)若 AK 酶结构未知, 为迅速获得 AK 酶突变株, 应选用的策略是_____ (定点突变/随机突变)。
35. (2分)据题意可知, 与菌株 a 相比, 菌株 b 中的 AK_____。(单选)
- A. 与天冬氨酸结合力增强 B. 与苏氨酸结合力增强
- C. 与天冬氨酸结合力下降 D. 与苏氨酸结合力下降

科学家利用基因工程技术将大肠杆菌 *H1*、*H2*、*H3* 三种转运蛋白基因分别导入菌株 b 中，获得了菌株 h1、h2、h3，并测定苏氨酸产量和导入基因相对表达量，结果如图 8。

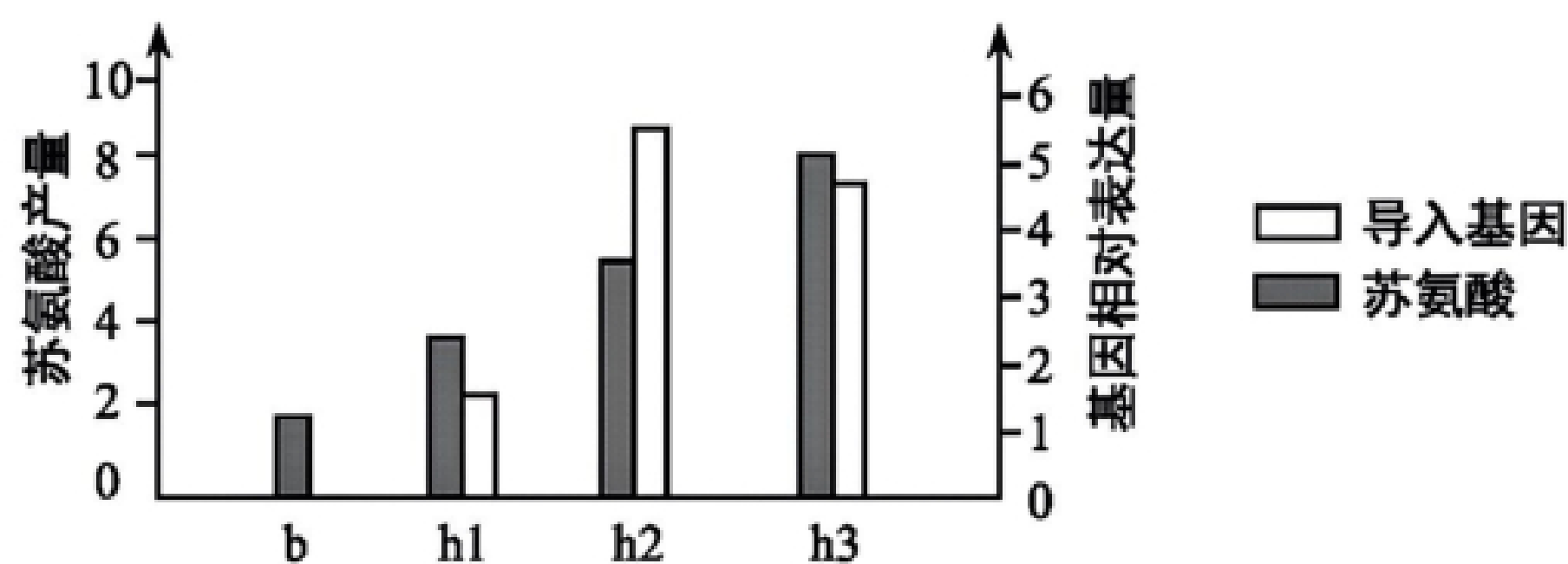


图 8

36. (6 分)分析并阐述 h3 苏氨酸产量最高的原因。

2024 年上海市普通高中学业水平等级性考试

生物学 参考答案

非官方答案，仅供参考；沐子暘、刘楚怡、孙瑞成、杨奕楠、吴嘉祺整理。

多选题评分标准：

1. 若该小题 3 分，选出全部正确选项得满分，错选均不得分；
 - (1) 如有 4 个正确答案，漏选 1 个得 2 分，漏选 2 个得 1 分，漏选 3 个不得分；
 - (2) 如有 3 个正确答案，漏选 1 个得 2 分，选 2 个得 1 分；
 - (3) 如有 2 个正确答案，漏选 1 个得 1 分。
2. 若该小题 2 分，选出全部正确选项得满分，错选均不得分，漏选 1 个得 1 分，漏选 2 个以上不得分。

编号选填评分标准：

1. 若有特定评分标准，则按该评分标准赋分；
2. 若无特定评分标准，当有 2 个及以上正确答案时，按多选题评分标准赋分；当只有 1 个正确答案时，按单选题评分标准赋分。

一 稻田农药与海湾渔场（16 分）

1. 食物网（1 分）；垂直（1 分）
2. D（2 分）
3. 不同（1 分）；M 鱼（2 分）
4. B（2 分）
5. ①③（或①②③④）（2 分）；④（1 分）
6. BD（2 分）
7. ACD（2 分）

二 致盲眼病与肠道细菌（22 分）

8. A（2 分）
9. A（2 分）
10. C（2 分）
11. B（2 分）
12. ①②③④（或①②）（3 分）
13. D（2 分）
14. D（2 分）
15. C（2 分）
16. ①③④（2 分）
17. B（2 分）

三 谷蛋白与人体健康 (25 分)

18. 抗原 (2 分); B 淋巴 (2 分); 特异性 (1 分)

19. A (2 分)

20. ①③ (2 分); ③ (2 分); ③ (2 分)

【注释】有说法说原卷还画出了细胞免疫的通路, 如果仅根据本图所示信息, 答案如上。如果考虑细胞免疫通路, 那答案应该是①②③ (3 分); ②③ (2 分); ③ (1 分)。

21. ①④ (2 分); ②④ (2 分)

22. B (2 分)

23. AD (2 分)

24. (4 分) 小肠粘膜受损后大量 Ca^{2+} 、 K^{+} 流失,

要点 1 (2 分): 没有足够的 K^{+} 进入神经元, 导致膜内电位超极化, 可能导致动作电位降低或无法产生动作电位, 引发反应迟钝。(也可以恢复静息电位时从 Na^{+} - K^{+} 泵无法顺利泵入足量的 K^{+} 切入, 结果同样是超极化)

要点 2 (2 分): 同时在突触前膜中 Ca^{2+} 内流减少, 导致神经递质的释放受到障碍, 神经元间的信号传递受抑制, 引发反应迟钝。

四 水稻对高温的响应 (15 分)

25. BCD (2 分)

26. T1 (2 分); 叶绿体 (2 分)

27. C (2 分)

28. AD (2 分)

29. ⑤ (1 分); ①④⑤⑥ (4 分)

五、苏氨酸的合成 (22 分)

30. 细胞质基质 (2 分)

31. 负反馈 (2 分)

32. AB (2 分)

33. 选择 (2 分); 不同 (2 分); 平板划线法 (2 分)

34. 随机突变 (2 分)

35. D (2 分)

36. (6 分, 答案供参考)

要点 1: 由题意与对比图中 b、h1、h2、h3 组可知, 大肠杆菌的三种 H 转运蛋白均能在导入后提高谷氨酸棒状杆菌膜上的苏氨酸转运能力, 从而提高菌株苏氨酸产量。

要点 2: 对比图中 h1、h2、h3 组可知, 相对于 *H1* 而言, *H2*、*H3* 基因在导入后的表达能力相对更强, 得到的可用的转运蛋白数量更多, 转运苏氨酸能力就更强。

要点 3: 对比图中 h2、h3 组可知, 尽管 *H2* 基因表达量略高于 *H3*, 但 *H3* 蛋白转运苏氨酸的能力比 *H2* 更强, 使得 h3 苏氨酸产量更高。

要点 4: 又由于转运效率高使得膜内苏氨酸浓度降低, 对 AK 酶的抑制作用降低, 更多的天冬氨酸顺利转化成苏氨酸前体物质天冬酰胺, 进一步提高了 h3 的苏氨酸产量。

综上, 从结果上看, h3 苏氨酸的产量最高。